

FÍSICA

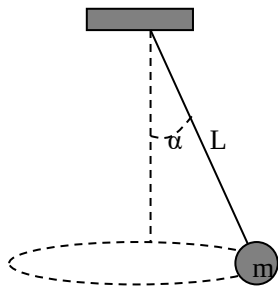
F1. Un tren de alta velocidad que viaja en línea recta a 40 m/s aplica sus frenos de manera uniforme frente a una estación, logrando detenerse por completo tras recorrer una distancia de 200 metros. Calcula el tiempo total que tarda en detenerse.

- A) 70 s B) 3 s C) 10 s D) 20 s E) Ninguno

F2. Si el alcance horizontal conseguido por un proyectil es 4 veces su altura máxima ¿Cuál es el ángulo de lanzamiento?

- A) 45° B) 25° C) 15° D) 30° E) Ninguno

F3. Determine la velocidad angular de un péndulo cónico que gira horizontalmente, formando un ángulo de 30° con la vertical, si la longitud del hilo es 2 m, además la masa del péndulo efectúa un movimiento uniforme. ($g=9.8 \text{ m/s}^2$)



- A) 8 rad/s B) 2.38 rad/s C) 18.12 rad/s D) 5 rad/s E) Ninguno

F4. Determine la magnitud del vector resultante de la suma de dos desplazamientos perpendiculares: 6.00 m hacia el este y 8.00 m hacia el norte.

- A) 14.0 m B) 2.00 m C) 10.0 m D) 7.00 m E) Ninguno

F5. ¿Cuánto trabajo es requerido para levantar verticalmente un ladrillo de 3 kg partiendo del reposo, hasta una altura de 2 m, de manera que llega a dicha altura con una velocidad de 2 m/s? $g=10 \text{ m/s}^2$

- A) 80 J B) 45 J C) 66 J D) 54 J E) Ninguno